

항로표지시설물의 상태평가 기준

□ 개 요

- 상태평가는 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화인 결함(defect), 손상(damage), 열화(deterioration)를 근거로 하여 실시한다.

□ 항로표지시설 안전성 기준 및 평가방법

- 항로표지시설(등대, 등표 등)은 대부분 철근콘크리트 및 철골(강관) 구조로서 기초, 슬래브, 벽체 및 기둥 등으로 구성되며 이러한 구성요소를 개별부재로 본다.
- 개별부재에서 발생하는 손상 및 결함상태를 조사하고 내용을 상세히 기록하며, 손상 및 결함 상태평가 결과를 표기한다.
- 각 항목에 대한 평가 기준은 상태에 따라 A~E 5단계로 하며 각 평가기준에 해당하는 평가등급은 다음 표와 같다.

1. 침하·부상의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	침하·부상이 발생되지 않은 상태
B	부분적으로 경미한 침하·부상이 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
C	침하·부상의 정도가 보통이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 상태
D	침하·부상의 정도가 심각하여 구조적인 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
E	침하·부상의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안전을 위협받고 있는 상태

2. 경사(기울기)의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	경사가 발생되지 않은 상태
B	부분적으로 경미한 경사가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
C	경사의 정도가 보통이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 상태
D	경사의 정도가 심각하여 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
E	경사의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정이 위협받고 있는 위험한 상태

3. 활동의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	활동이 발생되지 않은 상태
B	부분적으로 경미한 활동이 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
C	활동의 정도가 보통이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 상태
D	활동의 정도가 심각하여 구조적인 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
E	활동의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안전이 위협받고 있는 위험한 상태

4. 기초세굴의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	세굴이 없는 상태
B	세굴이 경미하게 발생된 상태
C	경미한 세굴이 여러 곳에 흩어져 있거나 세굴이 다소 심하게 발생된 상태
D	세굴이 심하여 하단부가 크게 드러나고 구조적인 안전에 영향을 미칠 수 있는 상태
E	세굴이 아주 심하여 구조적 안전이 심각하게 위협받고 있는 위험한 상태

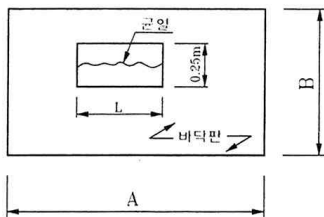
5. 일반 구조물 콘크리트 균열의 상태평가 기준

평가등급	평가기준			
	최대 균열 폭	면적을 5% 이하	면적을 20% 이하	면적을 20% 이상
A	0.1mm 미만	a	a	a
B	0.1mm~0.2mm 미만	a	a	b
C	0.2~mm0.3mm 미만	a	b	c
D	0.3mm~0.5mm 미만	b	c	d
E	0.5mm 이상	c	d	e

주) 균열 폭은 철근콘크리트를 구성하는 콘크리트의 균열로서 외부마감재(모르타르 및 도장 등)에 나타난 균열폭과는 다르다. 예를 들어 외부 마감재의 균열폭이 1.0mm이라고 하더라도 실제 콘크리트의 균열은 0.2mm 정도인 경우가 **많으므로** 조사자는 망치 글라인더 등을 사용하여 외부마감재를 제거하고 실제 콘크리트의 균열 폭을 측정해야 한다.

※ 균열 면적을 산정방법

■ 1방향 균열인 경우

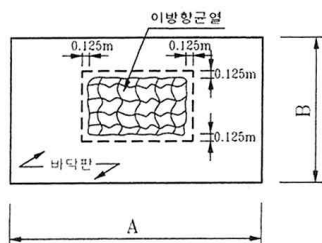


○ 균열발생면적은 길이 당 0.25m의 폭을 차지하는 것으로 하며, 균열의 개수가 2개 이상일 경우는 각 균열길이에 0.25m의 폭을 곱해서 합산하여 구한다.

○ 균열 면적율은 아래 식으로 산정한다.

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{균열길이}(L) \times 0.25}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

■ 2방향 균열인 경우



○ 균열발생 면적은 균열발생 부위를 가로, 세로의 최 외측균열을 경계로 하여 사각형 형태로 구획한 후 **점선 내** 면적인 (가로길이+0.25m)×(세로길이+0.25m)로 구한다.

○ 균열 면적율은 아래 식으로 산정한다.

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{균열발생면적}(m^2)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

6. 콘크리트 박리의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	박리 발생이 없음
B	박리 깊이 0.5mm 미만이면서 박리 면적을 10% 미만
C	박리 깊이 0.5~1.0mm 미만이면서 박리 면적을 10% 미만 박리 깊이 0.5mm 미만이면서 박리 면적을 10% 이상
D	박리 깊이 1.0~25.0mm 미만이면서 박리 면적을 10% 미만 박리 깊이 0.5~1.0mm 미만이면서 박리 면적을 10% 이상
E	박리 깊이 1.0~25.0mm 미만이면서 박리 면적을 10% 이상 박리 깊이 25.0mm 이상이거나 조골재 손실

※ 박리면적을 산정 방법

$$\text{박리면적율}(\%) = \frac{\text{박리면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{박리길이}(L) \times \text{박리폭}(B)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

7. 콘크리트 박락 및 층분리의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	박락/층분리 발생이 없음
B	박락/층분리 깊이 15.0mm 미만이면서 면적을 10% 미만
C	박락/층분리 깊이 15.0~20.0mm 미만이면서 면적을 10% 미만 박락/층분리 깊이 15.0mm 미만이면서 면적을 10% 이상
D	박락/층분리 깊이 20.0~25.0mm 미만이면서 면적을 10% 미만 박락/층분리 깊이 15.0~20.0mm 미만이면서 면적을 10% 이상
E	박락/층분리 깊이 20.0~25.0mm 미만이면서 면적을 10% 이상 박락/층분리 깊이 25.0mm 이상이거나 조골재 손실

※ 박락면적을 산정 방법

$$\text{박락면적율}(\%) = \frac{\text{박락면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{박락길이}(L) \times \text{박락폭}(B)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

8. 철근노출 면적의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	철근노출 없음
B	철근노출 면적율이 1.0% 미만
C	철근노출 면적율이 1.0~3.0% 미만
D	철근노출 면적율이 3.0~5.0% 미만
E	철근노출 면적율이 5.0% 이상

※ 노출면적을 산정 방법

$$\text{철근노출면적율}(\%) = \frac{\text{철근노출면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{철근노출길이}(L) \times \text{철근직경}(D)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

9. 누수의 상태평가 기준

평가등급	평가기준	
	콘크리트 부재	신축이음부위
a	누수가 없음	누수가 없음
b	현저한 흔적 (누수부위가 축축한 상태)	누수 흔적이나 이물질 등의 오염
c	누수의 진행이 관찰가능 상태 (방울방울 떨어짐)	파손에 의한 누수발생
d	누수의 진행이 관찰가능 상태 (소량이 분출)	누수로 인한 신축이음 하부구조물의 부식발생
e	누수의 진행이 확연한 상태 (많은 양의 분출)	누수로 인한 신축이음 하부구조물의 부식심화

10. 기초사석 교란의 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	발생한 곳이 없음
B	기초사석이 부분적으로 경미하게 교란되어 있음
C	기초사석이 전반적으로 다소 심하게 교란되어 있고 사석 경사에 변화 발생
D	기초사석이 심하게 유실되어 안벽 하단부가 크게 드러나서 구조적인 안정에 영향을 미칠 수 있는 상태
E	기초사석이 완전히 유실되어 안벽의 안정이 심각하게 위협받고 있는 상태

11. 강재 용접부 결함에 대한 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	결함이 없는 최상의 상태
B	국부적인 미세결함이 있는 양호한 상태
C	부분적으로 결함이 있는 보통의 상태
D	광범위하게 결함이 발생되어 내력저하의 우려가 있는 불량한 상태
E	내력저하가 심각히 우려되는 매우 불량한 상태

12. 강제 접합볼트 누락, 풀림 및 이완에 대한 상태평가 기준

평가등급	평가기준
A	결함이 없는 최상의 상태
B	TL<5%
C	5%<TL<10%
D	10%<TL<30%
E	3%<TL<100%

※ TL(접합볼트너트 결함률) 산정방법

$$\text{접합볼트너트 결함률}(\%) = \frac{\text{볼트너트 누락 또는 풀림갯수}}{\text{설계상 볼트너트 수}} \times 100 = \%$$

★ 위 기준에 반영되지 않은 항목이 있는 시설물의 상태평가는 한국시설안전공단의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 기준을 준용하여 적용가능